UNIVERSIDADE SÃO JUDAS

Campus Butantã

Rúbia Benites Baldenebro

**Sistemas Automatizados - Pesquisa: Protocolos Industriais (III)**

Nome: Rúbia Benites Baldenebro
RA: 82512803
Professor: Robson Calvetti
Matéria: Sistemas Automatizados

São Paulo
2026

## Introdução

A evolução da indústria ao longo do tempo trouxe mudanças significativas na forma como produtos são fabricados e processos são gerenciados. Atualmente, vivemos a chamada Indústria 4.0, caracterizada pela integração entre tecnologias digitais, automação e conectividade.

Esse novo modelo industrial permite que máquinas, sistemas e pessoas se comuniquem de forma inteligente, tornando os processos mais eficientes, rápidos e seguros. Para isso, diversas tecnologias são utilizadas, como Internet das Coisas, computação em nuvem e redes industriais modernas. Neste contexto, compreender esses conceitos é essencial para entender o futuro da indústria.

## Indústria 4.0

A Indústria 4.0 representa a quarta revolução industrial, marcada pela digitalização dos processos produtivos. Diferente das revoluções anteriores, que focavam em mecanização e automação, essa nova fase tem como base a integração de sistemas físicos e digitais.

Na prática, isso significa que máquinas conseguem “tomar decisões”, trocar informações em tempo real e operar com maior autonomia. Isso resulta em maior produtividade, redução de erros e otimização dos recursos.

## Surgimento, Pretensões e Tecnologias da Indústria 4.0

O conceito de Indústria 4.0 surgiu na Alemanha, com o objetivo de modernizar a produção industrial por meio da tecnologia. A ideia principal era criar fábricas inteligentes, capazes de se adaptar automaticamente às demandas de produção.

Entre as principais pretensões estão o aumento da eficiência, a redução de custos, a personalização de produtos e a melhoria na tomada de decisões. Para isso, diversas tecnologias são utilizadas, como inteligência artificial, automação avançada, big data e sistemas integrados.

## Internet das Coisas Industrial (IIoT)

A Internet das Coisas Industrial, também conhecida como IIoT, consiste na conexão de dispositivos industriais à internet. Sensores, máquinas e equipamentos passam a coletar e compartilhar dados em tempo real.

Essa conectividade permite monitorar processos, prever falhas e tomar decisões mais rápidas e precisas. Por exemplo, uma máquina pode avisar quando precisa de manutenção antes mesmo de apresentar um problema.

## Computação em Nuvem

A computação em nuvem permite armazenar e processar dados pela internet, sem a necessidade de servidores locais.

Na indústria, isso facilita o acesso às informações de qualquer lugar, além de permitir o armazenamento de grandes volumes de dados. Também contribui para análises mais rápidas e para a integração entre diferentes setores da empresa.

## TCP/IP e Ethernet

O TCP/IP é um conjunto de protocolos que permite a comunicação entre dispositivos em redes, sendo a base da internet. Já a Ethernet é uma tecnologia de rede utilizada para conectar dispositivos por meio de cabos.

Na indústria, essas tecnologias são fundamentais para garantir a troca de dados entre máquinas, sistemas e servidores. Elas permitem uma comunicação rápida, padronizada e confiável, sendo amplamente utilizadas em redes industriais modernas.

## Redes Industriais aplicadas à Indústria 4.0

As redes industriais têm papel essencial na Indústria 4.0, pois são responsáveis por conectar todos os dispositivos envolvidos no processo produtivo.

Com o avanço da tecnologia, essas redes passaram a ser mais rápidas, seguras e integradas, permitindo a comunicação em tempo real. Protocolos modernos e redes baseadas em Ethernet industrial possibilitam maior flexibilidade e eficiência, contribuindo para a criação de fábricas inteligentes.

## Conclusão

A Indústria 4.0 representa uma transformação significativa na forma como os processos industriais são conduzidos, trazendo maior integração entre tecnologia e produção. O uso de recursos como Internet das Coisas, computação em nuvem e redes industriais modernas permite que as empresas operem de maneira mais eficiente e inteligente.

Dessa forma, compreender essas tecnologias é fundamental para acompanhar as mudanças do setor industrial, que tende a se tornar cada vez mais digital, automatizado e conectado.

## Referências Bibliográficas


SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. São Paulo: Edipro, 2016.

KAGERMANN, Henning; WAHLSTER, Wolfgang; HELBIG, Johannes. Recommendations for Implementing Industry 4.0. Alemanha, 2013.

TAURION, Cezar. Computação em Nuvem: Transformando o Mundo da Tecnologia da Informação. Rio de Janeiro: Brasport, 2009.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David. Redes de Computadores. São Paulo: Pearson, 2011.

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Pearson, 2013.